

**בינה מלאכותית מבחן לדוגמא**

מס' ת.ז.: _____

מס' נבחן: _____

מותר שימוש במחשבון.

משך הבחינה שעותיים ורבע.

יש צורך במחברת בחינה. לא לצרף את השאלון למחברת הבחינה. הסטודנטים יכולים לקחת הבחינה הבחינה עם חומר סגור! ניתן להשתמש ב2 דפי נוסחאות 4A (דו צדדי). יש לצרף את דפי העזר לבחינה.

כל הנחה (סבירה) שאתם מניחים, ציינו אותה בברור.

חלק א – [48 נקודות] יש לענות על 8 מתוך 10 השאלות [תיבדקנה ה8 הראשונות]**בכל סעיף יש לציין נכון או לא נכון. חובה לנמק במחברת הבחינה.****[בכל סעיף 1 נקודה ניתנת על קביעת נכון/לא נכון ו5 נקודות ניתנות על הנימוק.]**

- א. למידה בשיתוף (ensembled Learning) יכולה ליצור אלגוריתם החלטה טוב יותר מאשר עץ החלטה יחיד שיבנה על אותן דוגמאות אימון.
- ב. כאשר יש לנו קבוצת אימון של דוגמאות המתפלגות באופן נורמלי על העולם, (משקפות היטב את המציאות) אין חשיבות לסדר בחירת המאפיינים (מתוך שיעורי הבית)
- ג. ייתכן שכשנפעיל את אלגוריתם אלפא – בטא מצד ימין לשמאל - יגזמו קודקודים רבים וכשנפעיל את אותו אלגוריתם משמאל לימין לא יגזמו הרבה קודקודים.
- ד. Depth Limited Search הוא אלגוריתם שלם. (מבחינת תכונת השלמות שבדקנו לאלגוריתמים)
- ה. תוצאה של מינימום/ מקסימום מקומי כלומר פתרון לא אופטימללי, יכולה להתקבל גם מאלגוריתם חיפוש שאינו חיפוש מקומי. יש להסביר כיצד זה יקרה/ לא יקרה.
- ו. הערך ששומר אלגוריתם A* בכל קודקוד הוא עלות המסלול הכי יעיל מהמצב ההתחלתי עד המטרה, שעובר דרך קודקוד זה.



ז. A^* שעובד עם פונקציה היוריסטית קבילה יפתח רק את הקודקודים על המסלול האופטימאלי.

ח. על כל בעיית חיפוש ניתן להפעיל את Bidirectional Search.

ט. אפשר לעשות יוניפיקציה ליחסים הבאים: $See(Sam, w)$, $See(k, brother(k))$.

י. Iterative deepening הוא אלגוריתם **שתמיד** מקצר את זמן הריצה של A^* .

חלק ב - יש לענות על 2 מתוך 3 השאלות הבאות: (תיבדקנה 2 השאלות הראשונות במחברת בלבד)

שאלה 1 - לוגיקה [26 נקודות]

א. [6 נקודות] הגדירו בלוגיקה מסדר ראשון את היחס – סבתא רבא רבא
(GreatGreatGrandmother) כלומר 4 דורות מעל הנכד
חובה לתאר בקצרה למילון בו השתמשתם: (ניתן להשתמש ביחסים שנלמדו במהלך הקורס)

נתון בסיס הידע הבא:

1. Go (Dan, School)
2. $\neg Scarry(a) \vee Courage(a)$
3. $\neg [Go(d, e) \wedge Scarry(e) \wedge Scarry(f)] \vee \neg Go(d, f)$
4. $\neg \neg Go(Dan, g) \vee Go(Ron, g)$
5. $\neg Dangerous(h) \vee Scarry(h)$
6. $\neg Interesting(k) \vee Scarry(k)$
7. Dangerous(Ski)
8. Interesting(School)

ב. [10 נקודות] הראו ע"י forward chaining מי הלך לסקי
פרט/י את שלבי עבודתך, ואת היוניפיקציות שהנך מבצע/ת, אם נדרשות.
יש להראות את כל המסקנות שנוצרות (כפי שפועל האלגוריתם).

ג. [10 נקודות] הוכח/י בעזרת רזולוציה מסדר ראשון (כפי שעשינו בכיתה) האם "רון הלך לסקי"
. נגרר מבסיס הידע? פרט/י את שלבי עבודתך, חובה לפרט היוניפיקציות שהנך מבצע/ת, אם נדרשות, בכל שלב.



שאלה 2- חיפושים [26 נקודות]

במשחק O/X יש שני משתתפים אחד מסמן X והשני O במשבצת ריקה. המשחק מסתיים כאשר לאחד השחקנים יש 3 משבצות ברצף, בקו ישר או באלכסון עם הציור שלו.

א. [סה"כ 9 נקודות] ייצג/י את הבעיה כבעיית חיפוש באופן פורמאלי תוך התייחסות לפרמטרים

הבאים: [1 נקודות] מהי הגדרת מצב כללי?

[1 נקודות] מהי פונקציית העוקב?

[6 נקודה] מהו מבחן המטרה, כלומר מתי מסתיים המשחק? (לא משנה אם יש מנצח או לא,

ואם יש מנצח לא משנה מיהו. העיקר שהמשחק מסתיים)

[1 נקודה] מהי עלות צעד?

ב. [8 נקודות] יהיה לוח המשחק הבא .

	X	
X		O
O	O	X

הפעל עליו **BFS** עד למציאת מסלול בו ינצח שחקן X .

שימו לב, אנו בשאלת חיפוש ולא בשאלת משחקים. נניח שאותו משתמש מסמן גם את X ובשלב

הבא מסמן O .

ג. [3 נקודות] אם היינו מפעילים MINMAX על העץ שפיתחתם, האם שחקן X יוכל לנצח?

ד. [6 נקודות] פרטו באיזה שלבים יש החלטות רנדומליות או הסתברותיות **באלגוריתם גנטי**?

מדוע משתמשים בבחירות הסתברותיות אלו ולא בבחירות חמדניות?

שאלה 3 - סיפוק אילוצים [26 נקודות]



	N	O
+	O	Y
Y	E	S

א. [סה"כ 6 נקודות] ייצג/י את הבעיה כבעיית סיפוק אילוצים באופן פורמאלי תוך התייחסות

לפרמטרים הבאים: [1 נקודות] מהם המשתנים?

[4 נקודות] מהם האילוצים? יש לכתוב באופן פורמלי.

[1 נקודה] מהו תחום הערכים של המשתנים?

ב. [10 נקודות] פתור/י את הבעיה בעזרת backtracking כאשר משתמשים בשלושת השיפורים

אותם למדנו. (יש להסביר בכל צעד את השיקולים לביצוע הצעד ואת ההשלכות שלו.)

ג. [10 נקודות] נניח שנרצה לפתור את הבעיה בחיפוש מקומי כשהערך ההתחלתי הרנדומאלי

של המשתנים הוא : $O = 5, S = 9, Y = 4, E = 1, N = 6$

הדגימו 2 הרצות של האלגוריתם **MinConflicts**, כאשר בכל הרצה יש להסביר את מה

שאתם עושים, לפי דרך העבודה של האלגוריתם.

לצורך צימצום העבודה, נניח שתמיד לא ניתן ערך למשתנה אם הערך הזה שייך למשתנה

אחר באותו זמן.

הערה – לא בהכרח שיספיקו 2 שלבי הרצה להגעה לפתרון. עליכם רק להדגים שני צעדים

אפשריים של האלגוריתם.

בהצלחה!